บทนำ (Introduction)

1.1 ภาพรวมของระบบ (System overview)

ไปนำแหน่ (PaiNamNae) เป็นแพลตฟอร์มเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจองการเดินทางร่วมกันระหว่างผู้โดยสาร (Passenger) และผู้ขับขี่ (Driver) โดยมีระบบ **แชท (Chat System)** เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารเพื่อให้นัดหมายการเดินทางได้อย่างแม่นยำ ระบบรองรับการส่งข้อความตัวอักษร การแชร์ตำแหน่งพิกัด (Location Sharing) และการส่งรูปภาพ เพื่อยืนยันรายละเอียดก่อนและระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ ระบบมีการออกแบบด้านความปลอดภัยโดยจะอนุญาตให้สื่อสารได้เฉพาะในทริปที่ยังดำเนินการอยู่ และจะทำการปิดการเข้าถึงการแชท (Read-only) ทันทีเมื่อสถานะการเดินทางสิ้นสุดลง เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน

1.2 ผู้วัตถุประสงค์ในการทดสอบ (Purpose of Test)

วัตถุประสงค์ของการทดสอบระดับการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) สำหรับระบบแชท มีดังนี้

1. **ตรวจสอบการใช้งานพื้นฐาน:** เพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถรับ-ส่งข้อความโต้ตอบกันได้อย่างถูกต้องและเรียลไทม์ข้อมูลต้นสังกัดจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้
2. **ตรวจสอบฟังก์ชันเสริม:** เพื่อทดสอบความถูกต้องของการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งและการอัปโหลดรูปภาพผ่านช่องทางแชท
3. **ตรวจสอบระบบความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว:** เพื่อยืนยันว่าช่องแชทจะถูกจำกัดสิทธิ์ให้ไม่สามารถพิมพ์ข้อความได้ (Read-only) เมื่อการเดินทางเสร็จสิ้นแล้ว
4. **ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation):** เพื่อตรวจสอบว่าระบบมีการป้องกันการส่งข้อความว่างเปล่า (Empty Message) หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
5. **ตรวจสอบการเข้าถึงประวัติ:** เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้สามารถกลับมาดูประวัติการสนทนาย้อนหลังในทริปที่จบไปแล้วได้ผ่านปุ่ม "ดูประวัติแชท"

2. วิธีการทดสอบและกระบวนการทดสอบ (Test Methodology and Test Process)

2.1 แนวทางการทดสอบ (Testing Approach) การทดสอบดำเนินการในระดับ User Acceptance Test (UAT) โดยใช้แนวทาง Black-box Testing เพื่อทดสอบฟังก์ชันการใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์จริง ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบโดย:

-เข้าสู่ระบบในบทบาทผู้ขับขี่ (Driver) และผู้โดยสาร (Passenger)

- ทดสอบการส่งข้อความโต้ตอบแบบเรียลไทม์ (Real-time Messaging)

-ทดสอบการแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location Sharing) และการอัปโหลดรูปภาพ

- ตรวจสอบเงื่อนไขความปลอดภัย เช่น การป้องกันการส่งข้อความว่าง และการปิดการแชทเมื่อจบการเดินทาง

-ตรวจสอบผลลัพธ์ของระบบ เช่น ข้อความแจ้งเตือน และการแสดงผลประวัติแชท

การทดสอบครอบคลุม Scenario หลัก ได้แก่:

-SC-CHAT-01: การใช้งานพื้นฐาน (ส่งข้อความ, แชร์ตำแหน่ง และส่งรูปภาพ)

-SC-CHAT-02: การตรวจสอบความถูกต้อง (ไม่สามารถส่งข้อความว่างได้)

-SC-CHAT-03: การตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน (แชทเป็นแบบ Read-only เมื่อสิ้นสุดการเดินทาง)

-SC-CHAT-04: การตรวจสอบประวัติโดยแอดมินสามารถดูประวัติแชทได้ทั้งหมด

2.2 กระบวนการทดสอบ (Test Process) ขั้นตอนการดำเนินการทดสอบโดยสรุปมีดังนี้:

1. เปิดเว็บไซต์ PaiNamNae และเข้าสู่ระบบ

2.เลือกรายการ "การเดินทางของฉัน" (My Trips) เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการการเดินทาง

3.เปิดหน้าต่างแชท (Chat Popup) ในทริปที่ต้องการติดต่อ

4. ดำเนินการพิมพ์ข้อความ ทดสอบการแชร์ตำแหน่ง และแนบไฟล์รูปภาพ

5. ตรวจสอบว่าข้อความและไฟล์ถูกส่งไปยังอีกฝ่ายและแสดงผลถูกต้อง

6. ทดสอบการส่งค่าว่างเพื่อดูการตอบสนองของปุ่มส่งข้อความ

7. ตรวจสอบสถานะช่องแชทหลังจากการเดินทางถูกเปลี่ยนเป็น "สิ้นสุดการเดินทางแล้ว"

8. แอดมินสามารดู chat log ทั้งหมดได้

9. บันทึกผลการทดสอบลงในรายงาน (Test Report)

1. สภาพแวดล้อมในการทดสอบ (Testing Environment)

3.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

-CPU AMD Ryzen 5 6600H

-GPU NVIDIA RTX 3050TI Laptop

-Memory DDR5-4800 16GB

3.2 ซอฟต์แวร์ (Software)

-OS: Window 11

-Backend: Node.js

-Database: PostgreSQL

-Testing Tool :Robot Framework

-Web browser :Microsoft Edge

-Dev Tool : VS code

3.3 ผู้ทดสอบ (Human)

-นายธรานนท์ สุขตัว

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-01	**Project ID:**	
Test Scenario Name:	การตรวจสอบการส่งข้อความแชทพื้นฐานส่งที่อยู่และส่งรูป	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.0
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ฝั่งผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่รอกดรับหรือกำลังดำเนินการอยู่		
Description:	1.การแชทต้องสามารถส่งข้อความได้ปกติเห็นทั้งสองฝ่าย 2.ส่งที่อยู่ต้องมีการยืนยันก่อนที่จะส่งทุกครั่ง(ยกเว้นกดยอมรับระบบจึงจะไม่ถาม) 3.สามารถส่งรูปภาพได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Send Text Message:** 1. เข้าสู่ระบบด้วย ผู้โดยสาร 2.เปิดหน้าแชท 3.พิมพ์ข้อความ “สวัสดีครับ” และกดปุ่มส่ง	ข้อความปรากฏในหน้าแชทและขึ้นว่า สวัสดีครับ	ข้อความปรากฏในหน้าแชทและสถานะขึ้นว่า “ส่งแล้ว” (Sent)		

2	**Send Location Message:** 1. คลิกปุ่ม “แชร์ตำแหน่ง” 2. ขึ้นให้ยืนยันข้อมูลก่อนจะส่ง 3. กดยืนยัน	พิกัดตำแหน่งถูกส่งเข้าไปในแชท และแสดงเป็นลิงก์หรือแผนที่	พิกัดตำแหน่งถูกส่งเข้าไปในแชท และแสดงเป็นลิงก์หรือแผนที่		
3	**Send Picture Message:** 1. คลิกปุ่ม รูปภาพ 2. เลือกรูปภาพแล้วกดส่ง	รูปภาพถูกส่งไปในแชท	ในแชทขึ้นภาพที่เราส่งไป		
4	**Can’t Sent Empty Message:** 1. คลิกแชทกับคนขับ 2. ไม่เขียนข้อความแล้วกดส่ง	ไม่สามารถกดส่งได้ระบบไม่ให้ส่ง	ไม่สามารถกดส่งได้ระบบไม่ให้ส่ง		

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-02	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	Private info sent	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.1
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ฝั่งผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่รอกดรับหรือกำลังดำเนินการอยู่		
Description:	1.ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวมีการถามการยินยอมที่จะส่งข้อมูลที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Block Phone Numbers:** 1. เข้าสู่ระบบด้วย ผู้โดยสาร 2.เปิดหน้าแชท 3.พิมพ์ข้อความ “โทรมานะ 0812345678” และกดปุ่มส่ง 4. ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 5. กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ โทรมานะ 0812345678	ขึ้นข้อความ โทรมานะ 0812345678		

2	**Block Social Media IDs:** 1.พิมพ์ข้อความ “แอดไลน์มานะ id: myline123” “facebook: taranon” “ตามที่ @ig_name เลย” 2.ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 3.กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ แอดไลน์มานะ id: myline123 facebook: taranon ตามที่ @ig_name เลย	ขึ้นข้อความ แอดไลน์มานะ id:myline123 facebook: taranon ตามที่ @ig_name เลย		
3	**Block Physical Address:** 1.พิมพ์ข้อความ “ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ” 2.ขึ้นยืนยันการส่งเนื้อหาที่อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 3.กดยืนยัน	ขึ้นข้อความ ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ	ขึ้นข้อความ ส่งของที่ หมู่บ้านแสนสุข ซอย 5 ถนนมิตรภาพ		

Test Scenario ID:	UAT-CHAT-03	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	ห้องแชทพิมพ์ไม่ได้	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	ไปนำแหน่	**Version:**	V1.2
Module:	User profile / Chat System	**Date of Test:**	18/3/2026
Pre-requisite:	1. มีบัญชีผู้ใช้ทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสาร 2. มีรายการเดินทางที่สิ้นสุดหรือจบทริปแล้ว		
Description:	1.ห้องแชทไม่สามารถพิมพ์ได้ 2.สามารถดูประวัติแชทได้		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Verify Chat Status After Trip Completed:** 1. เข้าสู่ระบบ ด้วยผู้โดยสาร 2. ไปหน้า 'การเดินทางของฉัน' 3. ไปที่ ‘สิ้นสุดการเดิน’ 4. กด ดูประวัติแชท	ช่องประวัติแชทเด้งขึ้นมา	ช่องประวัติแชทเด้งขึ้นมา		
2	**Can’t Type Any message:** 1. กด ดูประวัติแชท 2. ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้	ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้	ไม่สามารถพิมพ์ในช่องแชทได้		

Test Scenario ID:	UAT- SC-CHAT-04	**Project ID:**	PaiNamNae
Test Scenario Name:	Admin สามารถดูประวัติแชทย้อนหลังได้และเก็บประวัติแชท	**Tested by:**	นายธรานนท์ สุขตัว
UAT Name:	เว็บไซต์ ไปนำแหน่	**Version:**	V1.3
Module:	Admin / Chat log	**Date of Test:**	
Pre-requisite:	1.มีบัญชีแอดมิน		
Description:	ตรวจสอบการทำงานของระบบอัตโนมัติในการเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย		

No.	Test Case and Steps	Expected Result	Actual Result	Test Result (Pass/Fail)	Remark
1	**Database Logging Check:** 1. ตรวจสอบ Table/Collection ในฐานข้อมูลหลังจากการแชทสิ้นสุด	พบ Record การสนทนาที่ระบุ ID คนขับ, ผู้โดยสาร, ข้อความ และ Timestamp ครบถ้วน			
2	**Chat Session Expiry:** 1. ตรวจสอบสถานะห้องแชทในระบบหลังผ่านไป 24 ชั่วโมงหลังจบงาน	ระบบต้องทำการปิด Session การสนทนาถาวร (Archive) ตามนโยบายการเก็บข้อมูล			
3	**Data Anonymization Check:** 1. เข้าไปตรวจสอบข้อมูลใน Database โดยตรงในส่วนของ Chat Log	ข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญ (เช่น เบอร์โทรศัพท์) ต้องไม่ถูกบันทึกเป็นข้อความปกติ (Plain Text) หรือต้องถูกเข้ารหัสไว้			